

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Funcions lineals i afins	Data:

ACTIVITAT 2: FUNCIONS LINEALS I AFINS

Funcions Lineals

Les funcions lineals descriuen relacions de **proporcionalitat directa** entre les variables. Són exemples de funcions lineals:

- El cost total dels préssecs en funció del pes comprat si els préssecs costen 4 €/kg.

$$f(x) = 4x$$

- El nombre de potes total dins un corral de gallines (2 potes per gallina).

$$f(x) = 2x$$

L'expressió algebraica de les funcions lineals té forma de $f(x) = mx$ on $m \neq 0$.

Recorda

La seva representació gràfica sempre és una recta que passa pel punt **(0,0)**, que és l'origen de coordenades.

Funcions Afins

Les funcions afins descriuen situacions en què cal sumar un terme constant a un terme directament proporcional. Tenen la forma $f(x) = mx + n$ on $m \neq 0$ i $n \neq 0$. Són exemples de funcions afins:

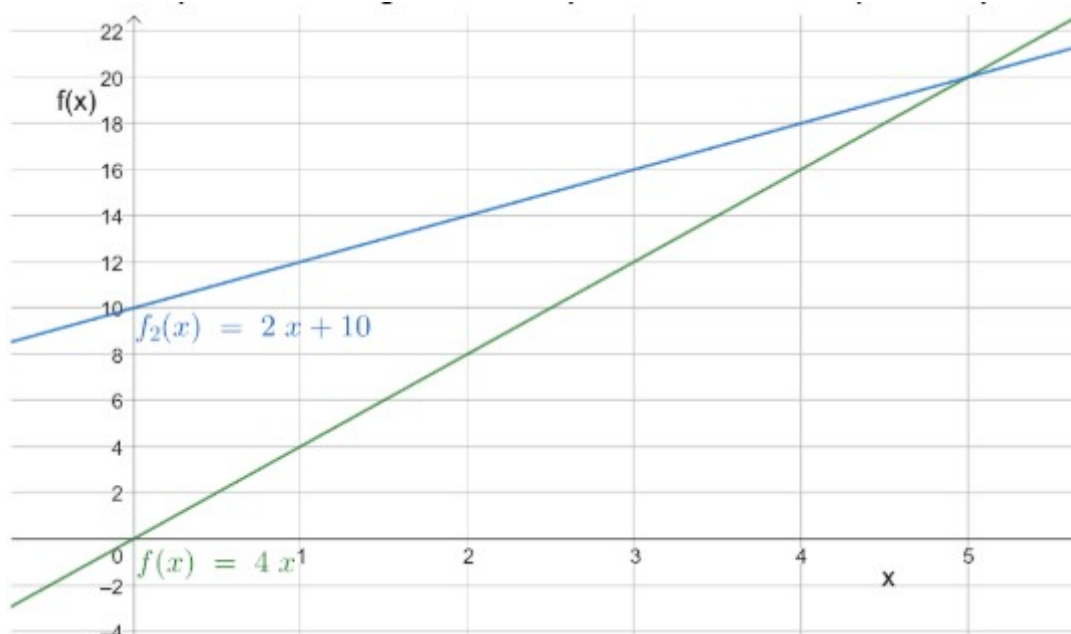
- El cost d'un viatge de **taxi** que costa 6 € la baixada de bandera (només en començar el viatge) i 0,5 € el km.

$$f(x) = 0,5x + 6$$

- El cost d'una factura de **gas** que costa 10 € de terme fix i 2 € per cada m^3 gastat.

$$f(x) = 2x + 10$$

La seva representació gràfica és una recta que **no passa** per l'origen (0,0).



1. Representació inicial

Representa les següents funcions a la graella: *Pista:* Dona diferents valors a x (negatius i positius), substitueix-los a la fórmula i calcula el resultat $f(x)$ o $g(x)$.

1. Funció $f(x) = x + 1$

Càlculs:

- $f(-2) = \dots\dots\dots$
- $f(-1) = \dots\dots\dots$
- $f(0) = \dots\dots\dots$
- $f(1) = \dots\dots\dots$
- $f(2) = \dots\dots\dots$

Taula de valors:

x	f(x)
-2	
-1	
0	
1	

2. Funció $g(x) = 2x$

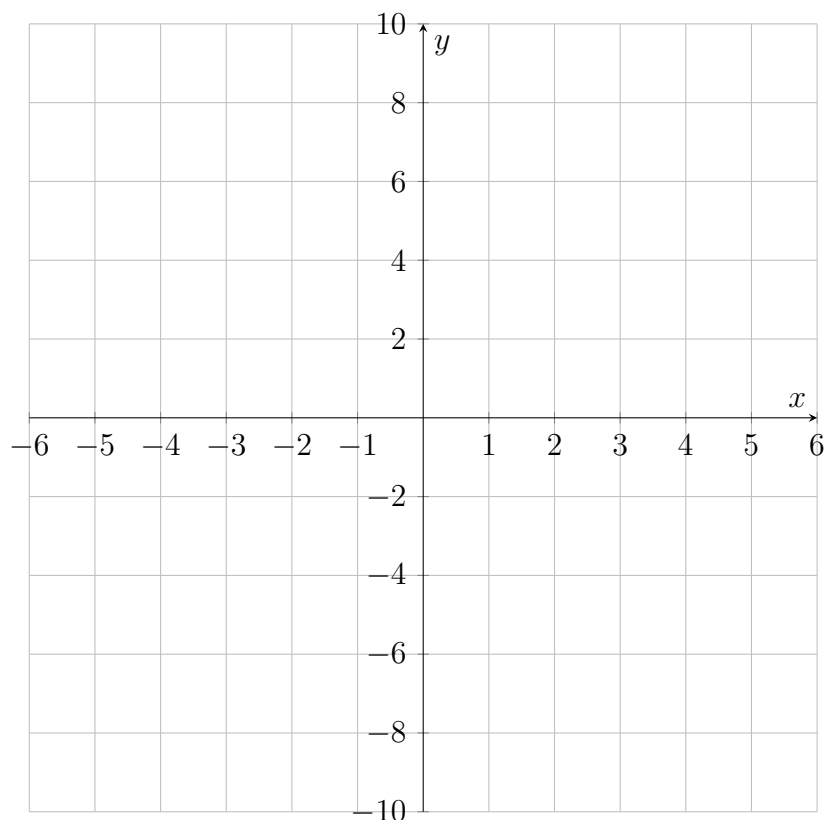
Càlculs:

- $g(-2) = \dots\dots\dots$
- $g(-1) = \dots\dots\dots$
- $g(0) = \dots\dots\dots$
- $g(1) = \dots\dots\dots$
- $g(2) = \dots\dots\dots$

Taula de valors:

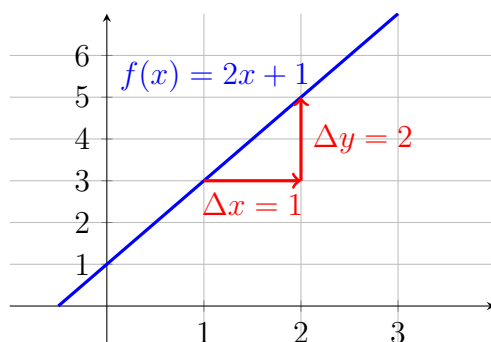
x	g(x)
-2	
-1	
0	
1	
2	

3. Representa els punts i uneix-los:



El paràmetre **m** de l'expressió $f(x) = mx + n$ s'anomena **pendent**. Ens indica quant incrementa (o disminueix) la funció quan avancem 1 unitat a la dreta.

Pendent



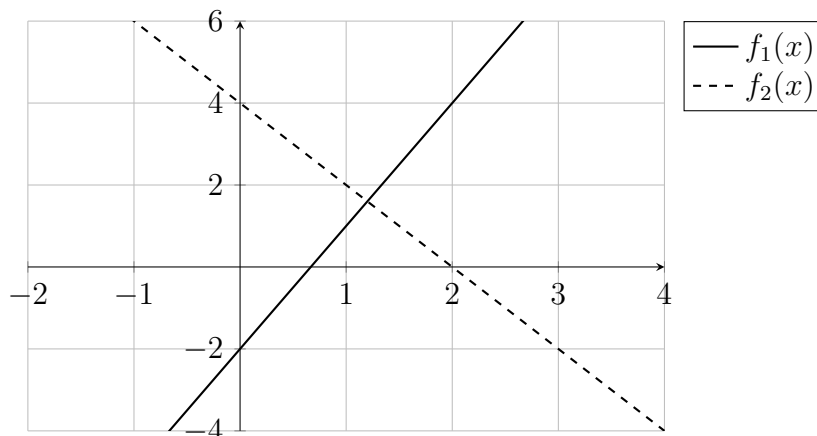
Concepte

Si per cada **1 pas** a la dreta, pugem **2 passos**, el pendent és **m = 2**.
Si baixéssim, el pendent seria negatiu.

2. Troba el pendent

A continuació tens 8 funcions en diferents formats. Troba el seu pendent (m). Si tens dubtes, pots representar-les totes en un full a part.

Gràfiques:



Taules de valors:

$f_3(x)$	
x	y
-1	4
0	7
1	10

$f_4(x)$	
x	y
-1	5
0	4
1	3

$f_5(x)$	
x	y
-1	-2
0	2
1	6

Expressions algébriques:

- $f_6(x) = 2x + 4$
- $f_7(x) = -4x + 2$
- $f_8(x) = \frac{1}{2}x + 3$

RESPOSTA: Completa la taula amb el pendent de cadascuna.

Funció	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8
Pendent (m)								

3. Problema dels concessionaris

Un venedor té dues ofertes de feina diferents:

- **Concessionari 1:** Sou fix de 1.000 € + 300 € per cotxe venut.
- **Concessionari 2:** Sou fix de 600 € + 400 € per cotxe venut.

1. Raonament inicial: Sense fer fórmules ni gràfics, intenta esbrinar quants cotxes ha de vendre perquè li surti a compte canviar al **Concessionari 2**. Fes els teus càlculs aquí:

2. Taules de valors: Omple les taules per comprovar els sous segons els cotxes venuts.

Concessionari 1

$$(1000 + 300 \cdot x)$$

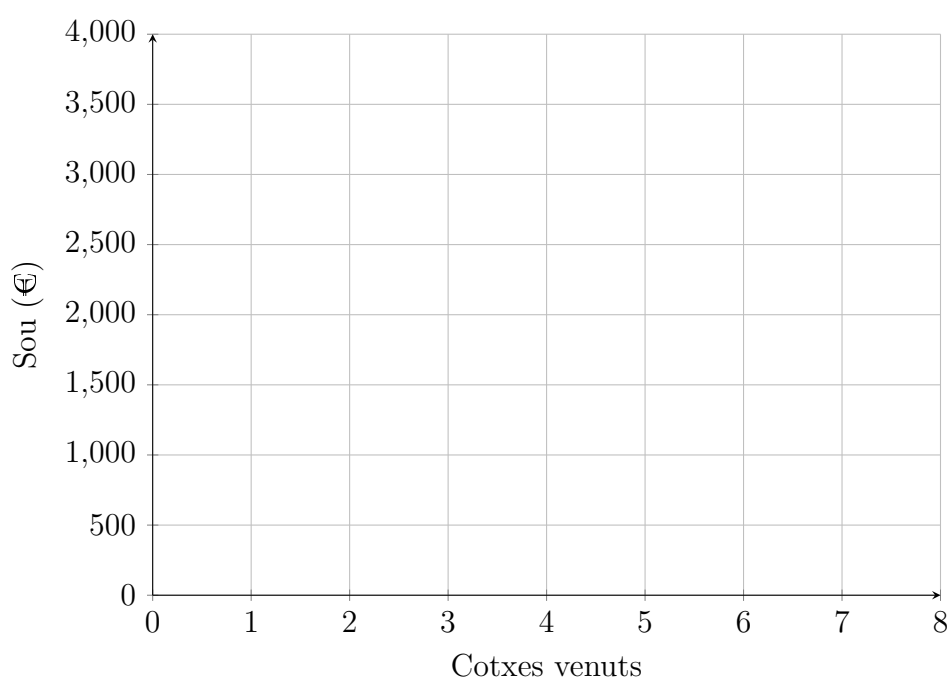
Cotxes (x)	Sou (€)
0	1000
2	
4	
6	

Concessionari 2

$$(600 + 400 \cdot x)$$

Cotxes (x)	Sou (€)
0	600
2	
4	
6	

3. Representació gràfica: Dibuixa les dues rectes en aquests eixos. Utilitza un color diferent per a cada concessionari.

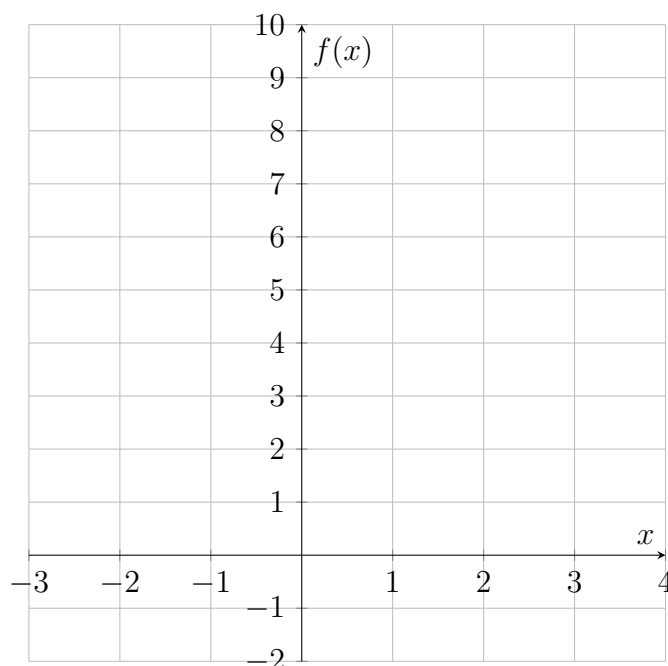


4. Conclusió: A partir de quants cotxes guanyarà més diners al Concessionari 2? Coincideix amb el que havies calculat al principi? _____

5. Diari d'aprenentatge: Explica com t'han ajudat les funcions (taula i gràfic) a resoldre el problema. Creus que té alguna relació amb els **sistemes d'equacions**? _____

4. Anàlisi gràfica

Representa les funcions $f_6(x)$, $f_7(x)$ i $f_8(x)$ de l'activitat 2 a la següent graella i respon a les preguntes del final:



Preguntes:

- Quants punts necessites saber per representar aquesta funció si coneixes el pendent? Argumenta la resposta. _____
- En quin punt creua, cada funció, l'eix horitzontal? Creus que ho podries haver resolt amb alguna equació? _____
- En quin punt creua, cada funció, l'eix vertical? Es corresponen amb algun nombre de la seva expressió algebraica? _____

5. Autoavaluació

Quin dels següents objectius d'aprenentatge has assolit?

- ☐ Identificar funcions lineals i afins.
- ☐ Representar gràficament funcions a partir de l'expressió.
- ☐ Interpretar la pendent i l'ordenada a l'origen.